Fortran 演習

2 次元波動方程式の数値計算の安定性

Numerical stability of the two-dimensional wave equation

理工学部　機械・材料・海洋系学科　海洋空間のシステムデザイン EP　指導教員 高木洋平

学籍番号　1965090　住吉輝哉（Koya SUMIYOSHI）

ABSTRACT

The wave equation is used to describe vibration and wave phenomena. Here, We have numerically computed and visualized waves using the two-dimensional wave equation. We show the stability of the calculation in terms of time increment, lattice spacing, and Courant number.

1. はじめに

波動方程式とは波の動きに関して、変位の時間に関する二階偏微分と空間に関する二階偏微分が比例するという方程式であり、二次元波動方程式は(1)のように表される。

$$\eta_{tt} = c^2(\eta_{x_1x_1} + \eta_{x_2x_2}) \qquad (1)$$

ここで、$c = \sqrt{gH_0}$であり、$g = 9.81[m/s^2]$は重力加速度、$H_0 = 1.00[m]$は底面から静止水面までの距離とする。本レポートでは二次元波動方程式の計算を行い，時間刻み，格子解像度，クーラン数の観点から計算の安定性を示す。

2. 計算方法

$0 \le t[s], 0 \le x_1, x_2 \le 100[m]$とし、初期条件と境界条件は以下とする。

$$\eta = f(x_1, x_2),\ \eta_t = 0 \quad (t = 0) \qquad (2)$$

$$\frac{\partial \eta}{\partial n} = 0 \qquad \text{（すべての境界上）} \quad (3)$$

式(1)の両辺に中央差分を用いて陽的に離散化すると、次の関係が得られる。

$$\eta_{i,j}^{n+1} = 2(1 - C_1 - C_2)\eta_{i,j}^{n} - \eta_{i,j}^{n-1}$$
$$+C_1(\eta_{i-1,j}^{n} + \eta_{i+1,j}^{n}) + C_2(\eta_{i,j-1}^{n} + \eta_{i,j+1}^{n}) \qquad (4)$$

ここで、$C_m = \frac{c^2\Delta t^2}{\Delta x_m^2} = c_m^2 (m = 1,2)$である。時間刻み$\Delta t$，格子点数$N$を変化させ、以下の三つの条件で計算する。

(a) $[\Delta t = 0.100[s], N = 101 \times 101, t = 5.0[s]]$

(b) $[\Delta t = 0.100[s], N = 301 \times 301, t = 5.0[s]]$

(c) $[\Delta t = 0.500[s], N = 101 \times 101, t = 5.0[s]]$

3. 結果

Fig.1 は(a)の条件での水面形を可視化したものである。(b)と(c)に関しては、可視化してもきれいな波形にはならなかった。

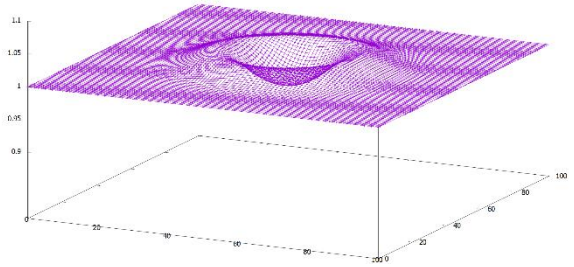

Fig.1. Example of calculation of two-dimensional wave equation under condition(a)

4. 考察・結言

式(4)を安定に計算するためには、

$$C_1 + C_2 = c_1^2 + c_2^2 \le 1 \ \cdots (5)$$

を満たす必要がある。ここで、$c_m (m = 1,2)$は各方向のクーラン数である。各条件での$c_m (m = 1,2)$、$c_1^2 + c_2^2$の値と$|\eta_{i,j}^{n+1} - \eta_{i,j}^{n}|$の最大値$er_{max}$を Table.1 に示す。

value	(a)	(b)	(c)
c_1	0.313	0.940	1.57
c_2	0.313	0.940	1.57
$c_1^2 + c_2^2$	0.196	1.77	4.91
$er_{max}[m]$	2.38×10^{-3}	2.07×10^{39}	2.07×10^{39}

Table.1. Courant number in each condition

Table.1 より、(a)は式(5)を満たしているため、計算の安定性を示せた。一方、(b)と(c)は式(5)を満たしていない。(a)に比べて、(b)は格子点、(c)は時間刻みが増加したことによりクーラン数が増加し、式(5)を満たすことが出来なくなった。よって計算が安定しなかったと考えられる。

参考文献

1)　クーラン数 | 熱流体解析 | ソフトウェアクレイドル
https://www.cradle.co.jp/calculation/01cn.html